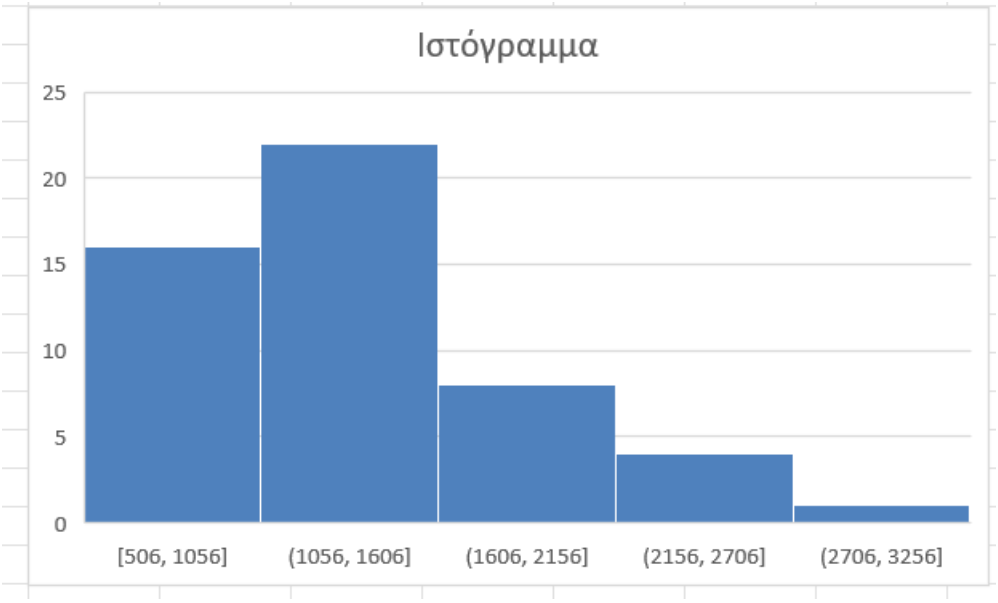
Εφαρμογή 2:

Για να ελέγξουμε αν τα δεδομένα ακολουθούν, μια σχεδόν κανονική κατανομή, πρέπει να ελέγξουμε το ιστόγραμμα τους, το θηκόγραμμα και το Q-Q Plot.

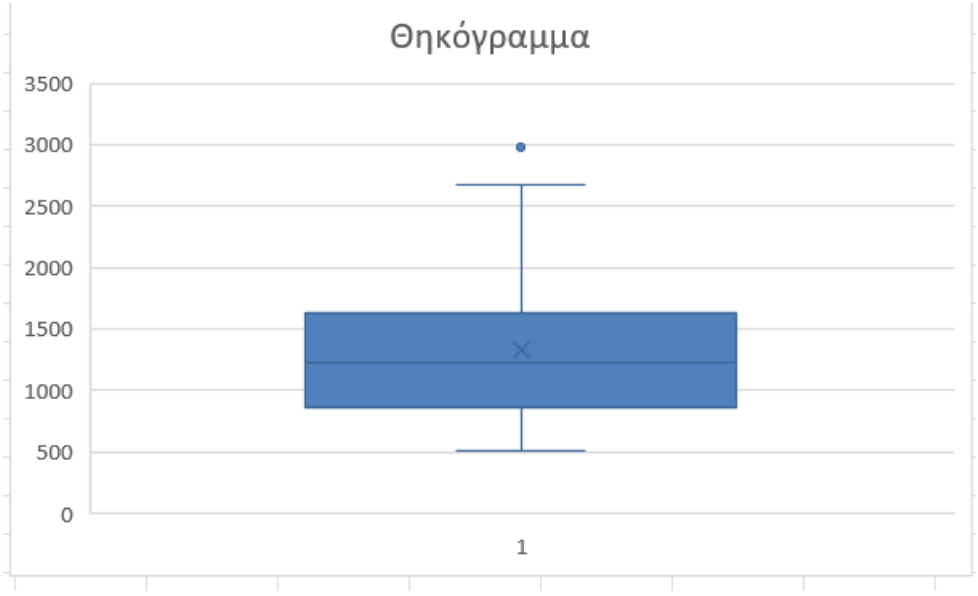
Παρακάτω βλέπουμε το ιστόγραμμα.



Εικόνα 1 Ιστόγραμμα

Από το ιστόγραμμα, προκύπτει πως έχουμε μια δεξιά λοξότητα στην κατανομή των δεδομένων. Προς το παρόν φαίνεται πως τα δεδομένα μας δεν ακολουθούν μια σχετικά κανονική κατανομή. (Οι συστάδες δημιουργήθηκαν αυτόματα από το Excel.) Δεν αρκεί, όμως μόνο το ιστόγραμμα, για να χαρακτηρίσουμε το είδος της κατανομής.

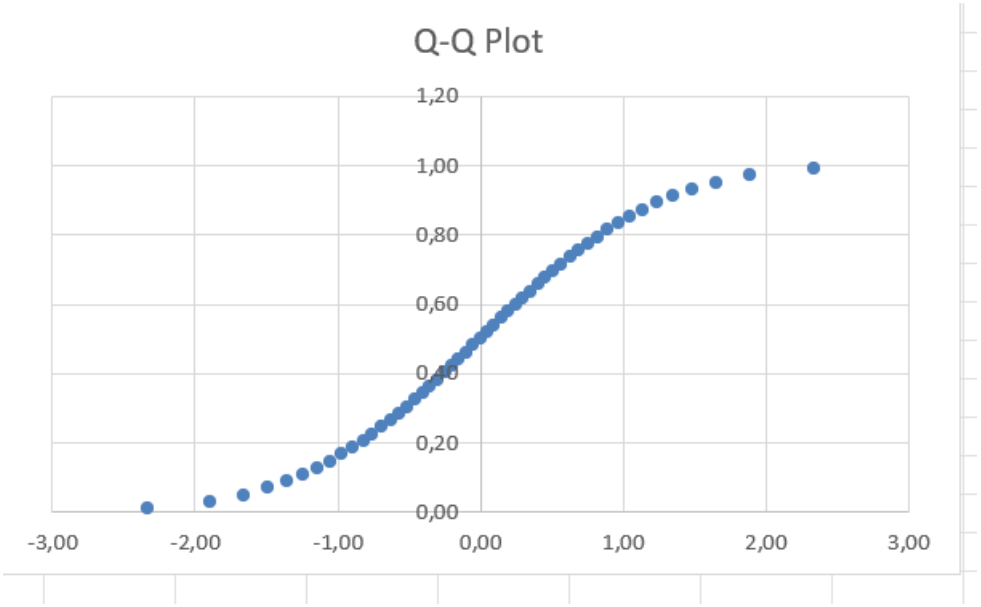
Παρακάτω φαίνεται το θηκόγραμμα.



Εικόνα 2 Θηκόγραμμα

Από το παραπάνω διάγραμμα προκύπτει πως έχουμε μια δεξιά λοξότητα στην κατανομή των δεδομένων μας και μια ακραία τιμή. Η διάμεσος είναι περίπου στο μέσο των παρατηρήσεων. Από τα παραπάνω φαίνεται πως δεν έχουμε μια κανονική κατανομή.

Τέλος, έχουμε το Q-Q Plot.



Εικόνα 3 Q-Q Plot

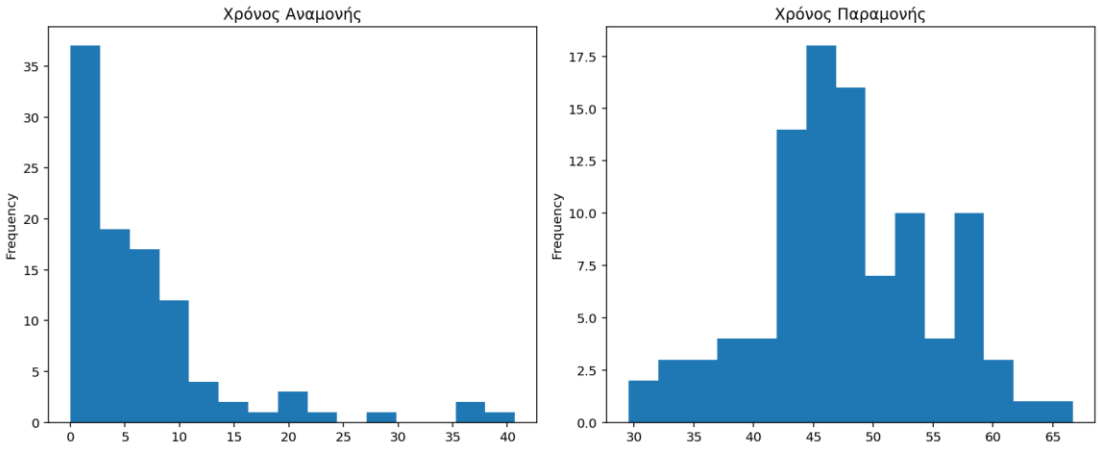
Το διάγραμμα δεν είναι ευθεία και φαίνεται πως η κατανομή ακολουθεί μια ασύμμετρη κατανομή προς τα δεξιά.

Αφού ελέγξαμε όλες τις ενδείξεις, καταλήγουμε στο ότι όχι τα δεδομένα δεν ακολουθούν μια περίπου κανονική κατανομή, αλλά μια ασύμμετρη προς τα δεξιά.

Εφαρμογή 3:

Α)Για την επίλυση αυτής της άσκησης έγινε χρήση της Pyhton. Ο κώδικας υπάρχει σε παράρτημα παρακάτω.

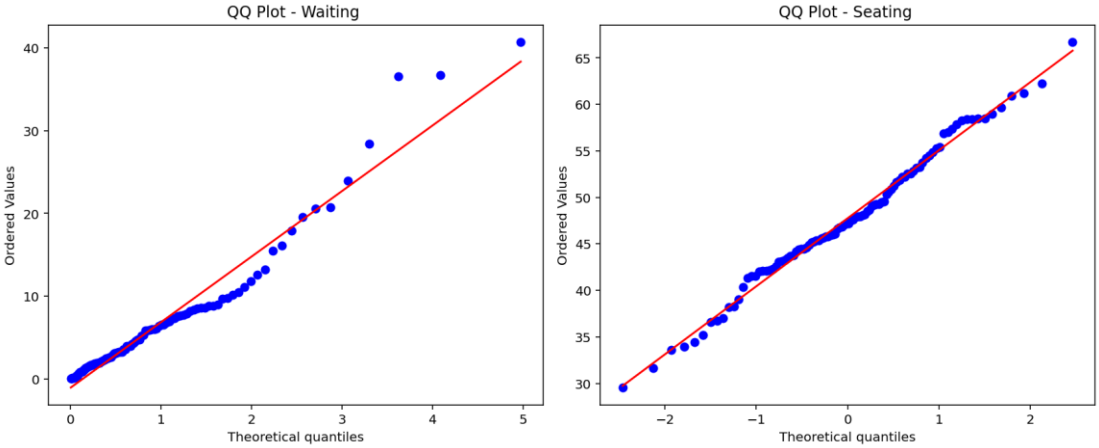
Από τα αποτελέσματα έχουμε τα παρακάτω ιστογράμματα για το waiting και το seating.



Εικόνα 4 Ιστογράμματα waiting – seating

Παρατηρούμε από το ιστόγραμμα ότι ο χρόνος αναμονής φαίνεται να ακολουθεί μια δεξιά λοξή κατανομή, που πλησιάζει προς την εκθετική, ενώ ο χρόνος παραμονής θυμίζει λίγο την κανονική κατανομή, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι λόγω της ασυμμετρίας που έχει.

Για τον παραπάνω λόγο, θα κατασκευάσουμε και τα Q-Q Plot και για τα δύο.



Εικόνα 5 Q-Q Plot Seating/Waiting

Από το Q-Q Plot προκύπτει ότι όντως το waiting ακολουθεί μια εκθετική κατανομή και το seating ακολουθεί μια σχεδόν κανονική κατανομή.

Για να επιβεβαιώσουμε τα αποτελέσματα μας περισσότερο, θα ελέγξουμε και τους στατιστικούς δείκτες για να φτάσουμε στο κατάλληλο συμπέρασμα.

Seating:

- Συντελεστής λοξότητας: 0,02
- Μέση Τιμή: 47,7
- Διάμεσος: 47,2

Waitiing:

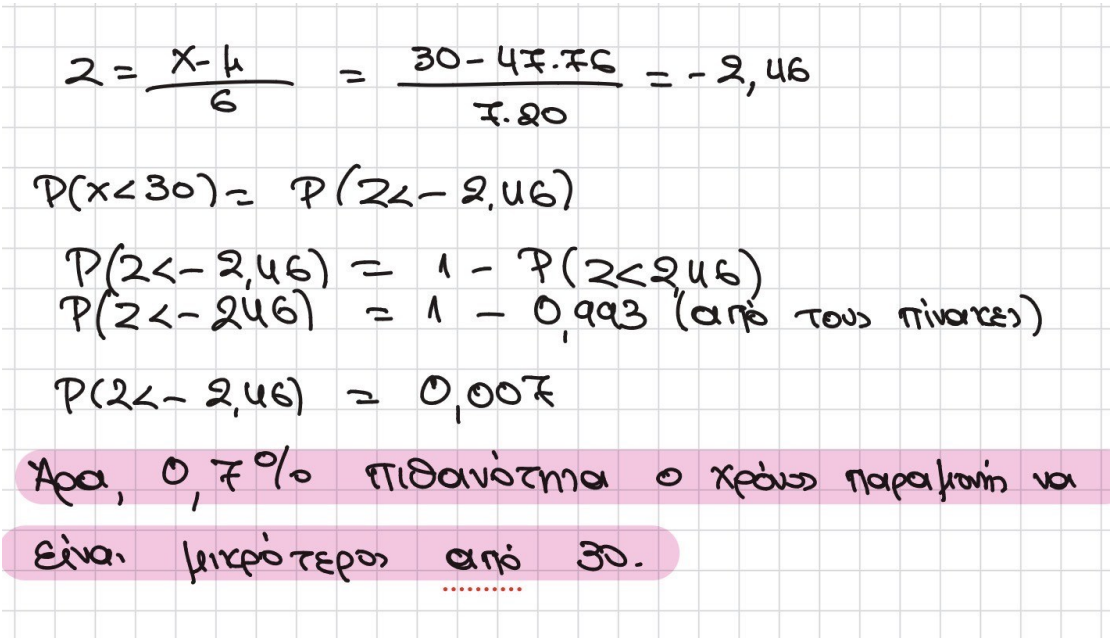
- Συντελεστής λοξότητας: 2,46
- Μέση Τιμή: 6,74

- Διάμεσος: 4,25

Για το waiting έχουμε έναν συντελεστή λοξότητας κοντά στο 3, η μέση τιμή είναι αρκετά μεγαλύτερη από την διάμεσο. Έχουμε και p-value = 0.60. Άρα ακολουθεί μια εκθετική κατανομή.

Για το seating έχουμε συντελεστή λοξότητας σχεδόν 0, η μέση τιμή και η διάμεσος είναι σχεδόν ίσες. Και έχουμε p-value = 0.84.Άρα ακολουθεί μια σχεδόν κανονική κατανομή.

Β) Από την εντολή describe έχουμε ότι σ = 7,20 και μ = 47,75 για το seating. Παρακάτω βλέπουμε την λύση γραπτώς, ενώ υπάρχει και η τελευταία εντολή στον κώδικα που επιβεβαιώνει την λύση.



Εικόνα 6 Υπολογισμός Πιθανότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΕ Python

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats

#διάβασμα αρχείου Excel
df = pd.read_excel('Wait.xlsx')
print(df.head())
print(df.describe())

#δημιουργία πάνελ
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize = (12,5))

#ιστόγραμμα
df['Waiting'].plot(kind='hist', bins=15, ax=axes[0], title='Χρόνος Αναμονής')
df['Seating'].plot(kind='hist', bins=15, ax=axes[1], title='Χρόνος Παραμονής')

#εμφάνιση plot
plt.tight_layout()
plt.show()

#εμφάνιση στατιστικών μέτρων
print("Skew is:", df.skew())
print("Mean is:",df.mean())
print("Median is:", df.median())

#Q-Q Plot
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))

stats.probplot(df['Waiting'], dist='expon', plot=axes[0])
axes[0].set_title('QQ Plot - Waiting ')
```

```
stats.probplot(df['Seating'], dist='norm', plot=axes[1])
axes[1].set_title('QQ Plot - Seating ')

plt.tight_layout()
plt.show()

# Waiting KS Test
ks_wait = stats.kstest(df['Waiting'], 'expon',  args=(0, df['Waiting'].mean()))

# Seating KS Test
ks_seat = stats.kstest(df['Seating'], 'norm', args=(df['Seating'].mean(), df['Seating'].std()))

#KS Test εμφάνιση
print(f'Waiting p-value: {ks_wait.pvalue:.4f}')
print(f'Seating p-value: {ks_seat.pvalue:.4f}')

#υπολογισμός πιθανότητας
prob = stats.norm.cdf(30, loc=df['Seating'].mean(), scale=df['Seating'].std())
print(f'P(X < 30) = {prob:.4f}')
```